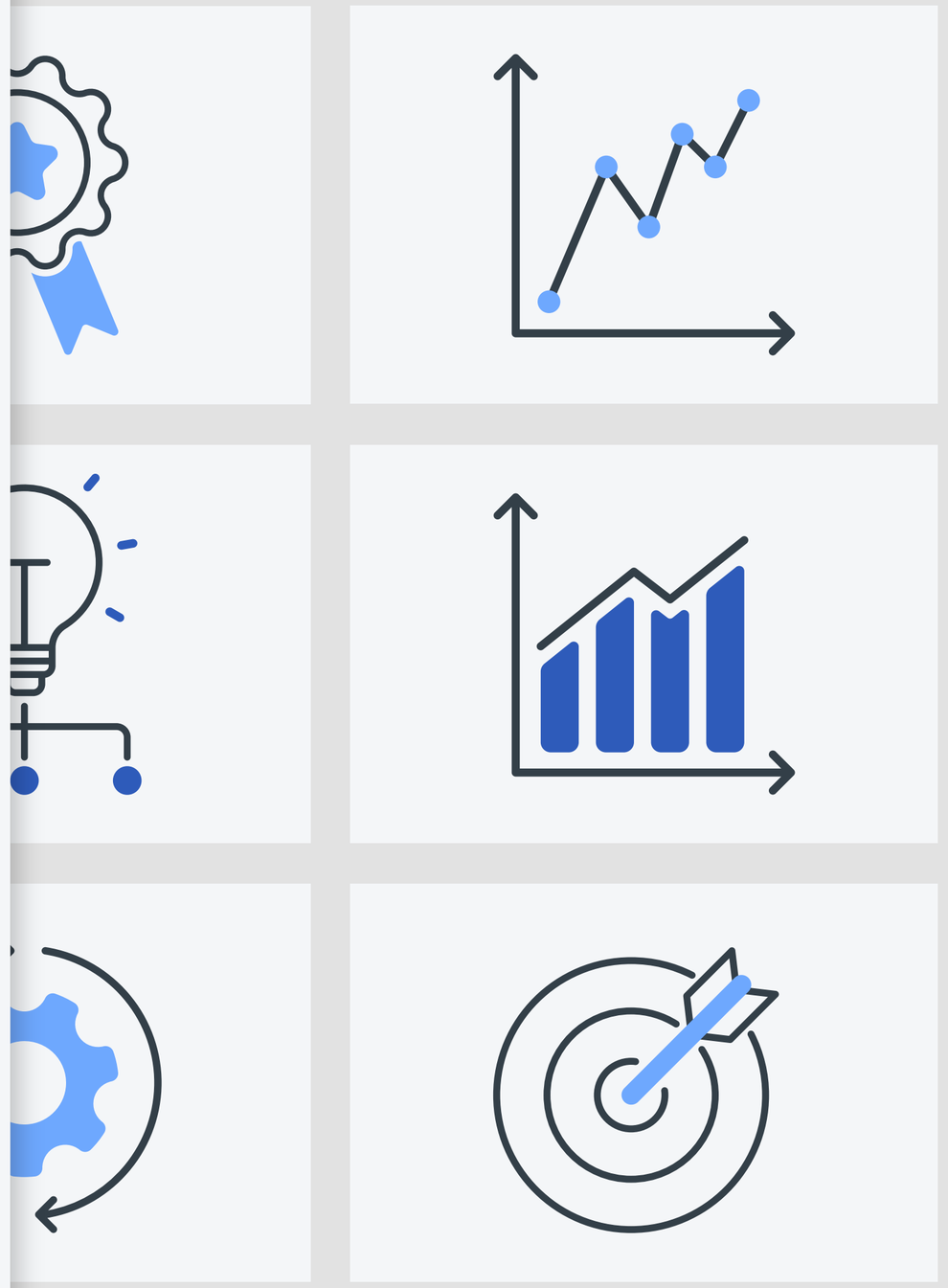
Midterm Project | CK4XBB3

Analisis Tren Kasus Harian COVID-19 di Indonesia (2020-2023)

Pendekatan time series: tren, pola mingguan, dan perbandingan dengan negara ASEAN

Kelompok 4:
Nia Novela Ariandini (2311102057)
Anisa Yasaroh (2311102063)
Fitri Kusumaningtyas (2311102068)
D'sharlendita Febianda Aurelia (2311102069)
Muhammad Raafi Al Hafiidh (2311102070)



Data dan Persiapan Analisis

1.104
Observasi harian untuk Indonesia

5
negara ASEAN dibandingkan

3 Tahun
1 Maret 2020 - 9 Maret 2023

2
berkas JHU CSSE: kasus dan kematian

Tahapan Pengolahan

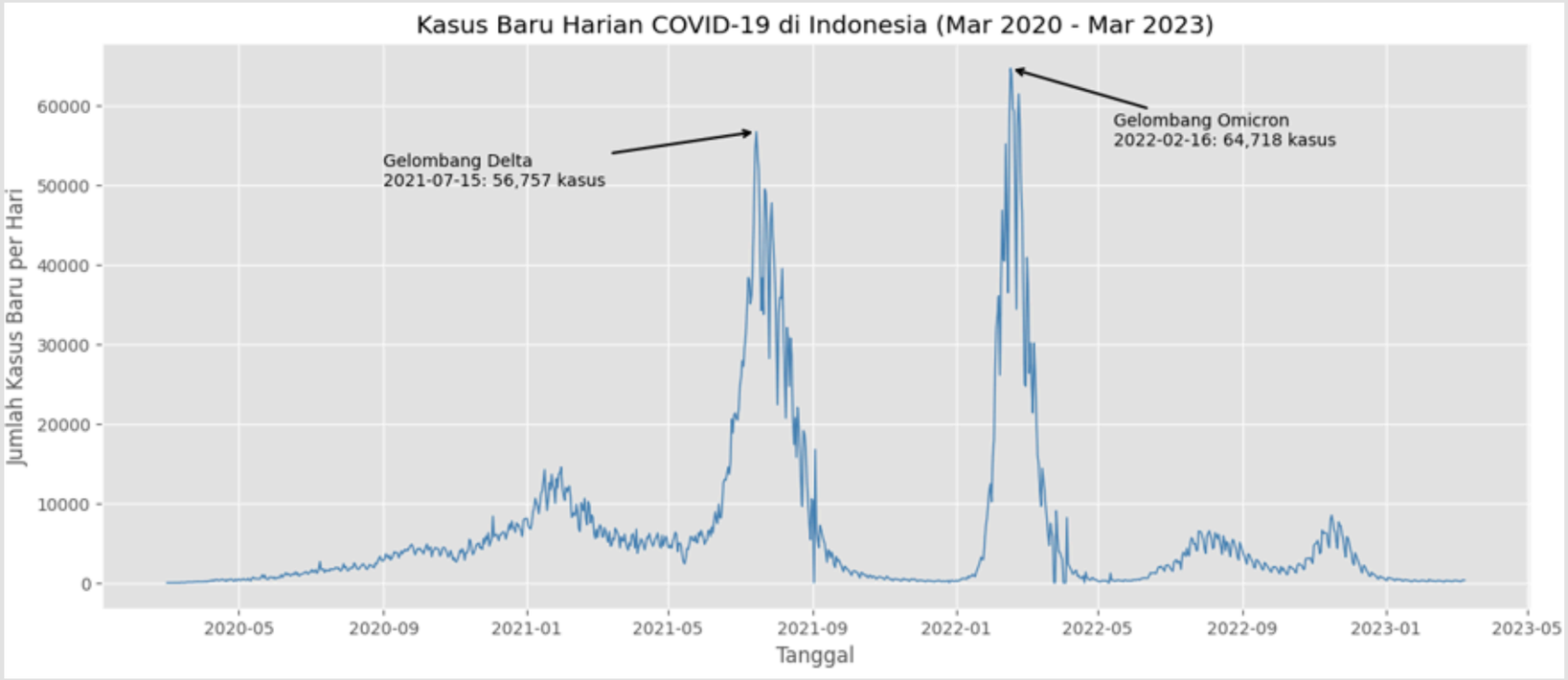
01 Mengubah wide format menjadi tanggal sebagai index

02 Menghitung kasus dan kematian baru dari selisih kumulatif antarhari

03 Hapus nilai kosong akibat differencing

04 Cek duplikat tanggal dan selisih negatif: tidak ditemukan

Dua Gelombang Ekstrem



Gelombang Delta

56.757

kasus pada 15 Juli 2021

Gelombang Omicron

64.718

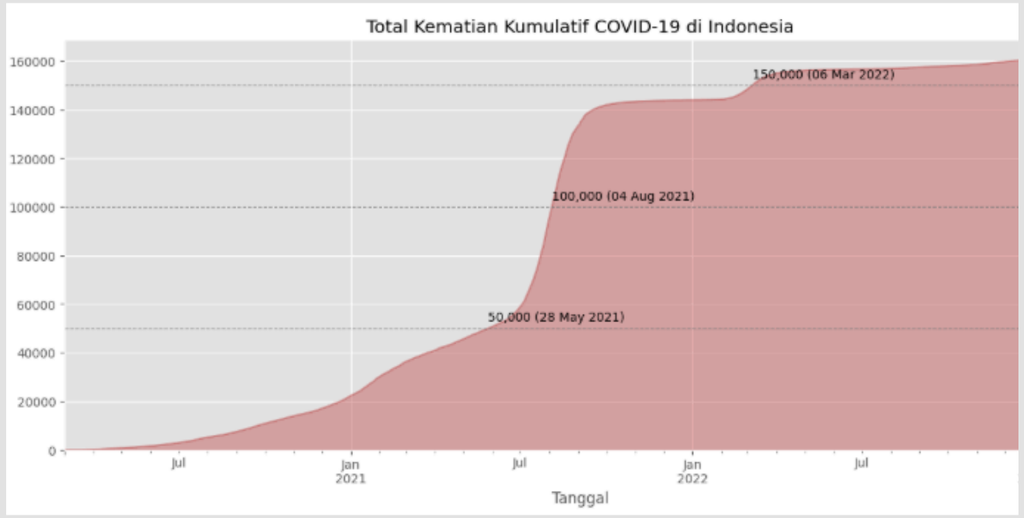
rekor pada 16 februar 2022

Gelombang Omicron mencatat puncak kasus harian sebesar 64.718 kasus, lebih tinggi 7.961 kasus dibandingkan gelombang Delta yang mencapai 56.757 kasus. Setelah puncak Omicron, jumlah kasus harian mengalami penurunan hingga berada di bawah 10.000 kasus per hari pada awal 2023.

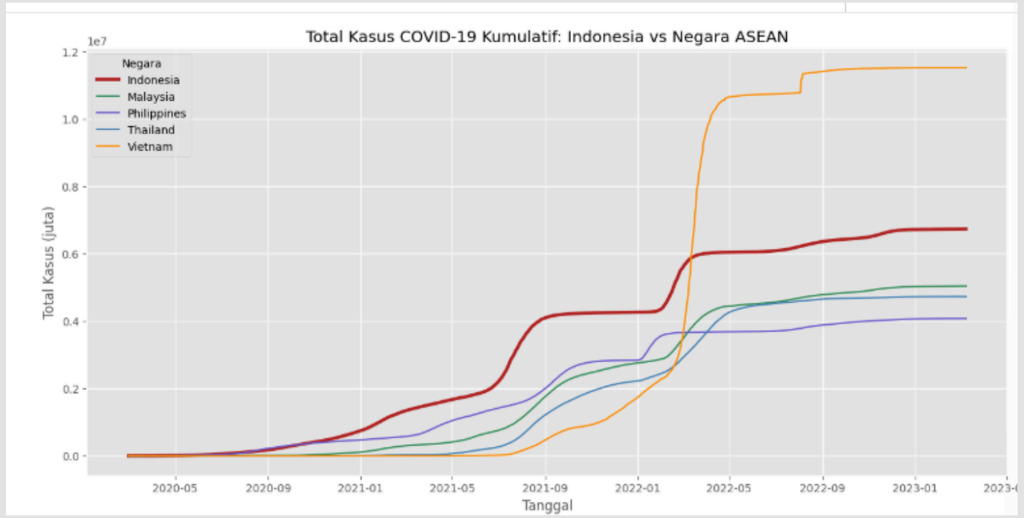
Tren kematian dan perbandingan ASEAN

Kematian kumulatif Indonesia dan perbandingan kasus terkonfirmasi antarnegara.

KEMATIAN KUMULATIF (INDONESIA)



TOTAL KASUS KUMULATIF (5 NEGARA ASEAN)



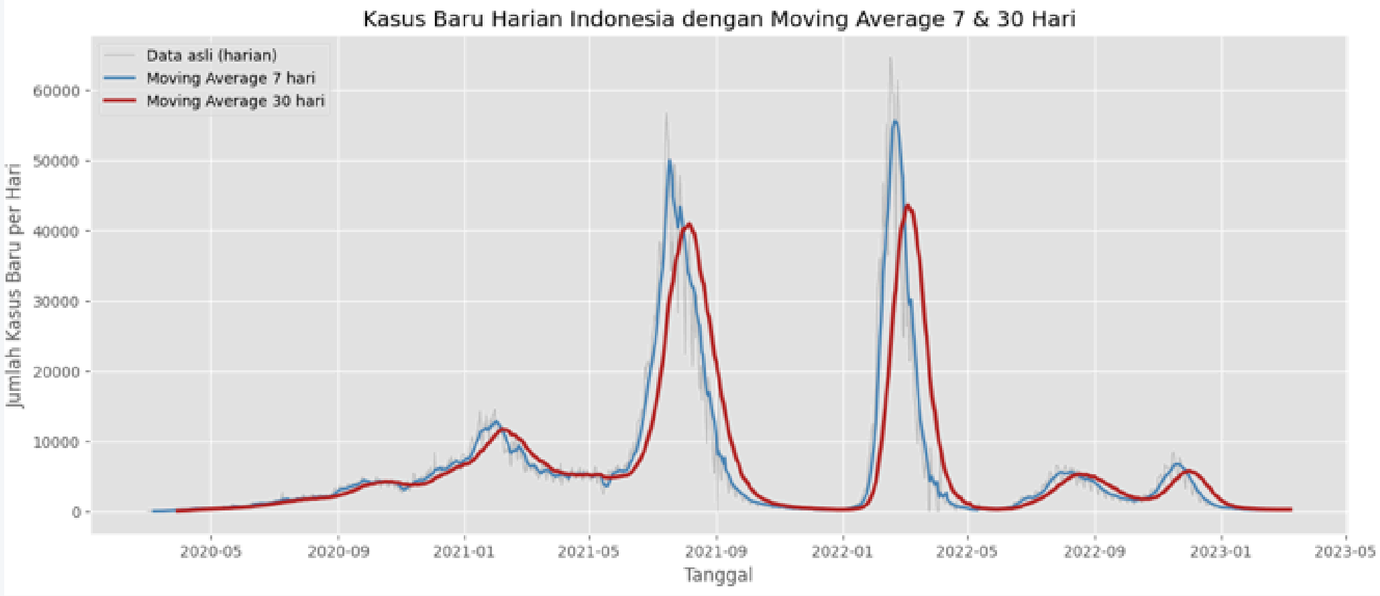
Peningkatan kematian paling curam terjadi pada 2021.

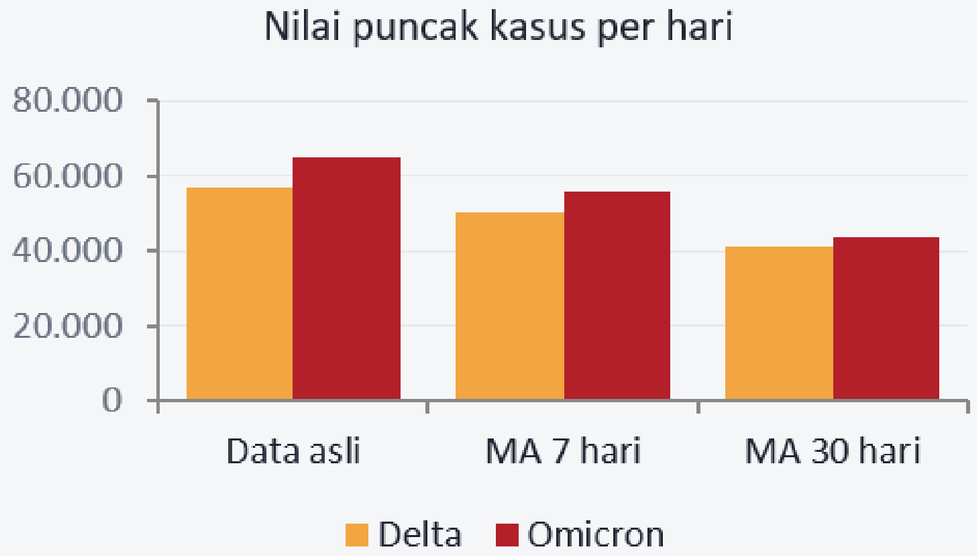
50 ribu (28 Mei) -> 100 ribu (4 Agustus 2021). Puncak kematian MA7: Delta 1.789 vs Omicron sekitar 310/hari.

Vietnam melampaui Indonesia pada 12 Maret 2022.

Per 9 Maret 2023: Vietnam 11,5 juta, Indonesia 6,74 juta kasus. Angka dipengaruhi kapasitas tes dan pelaporan.

Pola pelaporan Mingguan dan Bulanan





MA 7 Hari

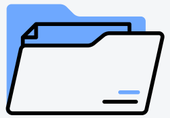
Puncak kasus Delta bergeser sekitar 3 hari, dengan 6 data awal tidak tersedia (NaN). Rata-rata bergerak 7 hari lebih responsif dalam mengikuti perubahan tren kasus.

MA 30 Hari

Puncak kasus Delta bergeser sekitar 22 hari, dengan 29 data awal tidak tersedia (NaN). Rata-rata bergerak 30 hari menghasilkan kurva yang lebih halus, tetapi kurang responsif terhadap lonjakan kasus.

Kesimpulan, keterbatasan, dan Saran

Kesimpulan



- Puncak kasus harian Omicron (64.718) lebih tinggi daripada Delta (56.757).
- Pada rentang fitting, kenaikan Omicron lebih cepat, tetapi puncak kematian Delta lebih tinggi.
- Pola hari pelaporan menunjukkan fluktuasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan penularan.

Keterbatasan



- Dataset berakhir pada 9 Maret 2023, sehingga tidak mencakup periode sesudahnya.
- Kasus yang tercatat dipengaruhi kapasitas pemeriksaan dan pelaporan.
- Label Delta dan Omicron berasal dari konteks periode, bukan data varian langsung.

Saran



- Bandingkan kasus per satu juta penduduk untuk analisis antarnegara.
- Tambahkan vaksinasi, jumlah tes, dan positivity rate.
- Evaluasi ARIMA atau Prophet memakai validasi berbasis waktu.